



INSTRUCTIVO DE USO

VaporRisk V2



Herramienta para la Estimación del Riesgo Químico por Inhalación
y el Diseño de Sistemas de Ventilación Industrial

Versión 2.0

Álvaro Araque García

Comité Académico

Sociedad Colombiana de Higienistas Ocupacionales — SCHO

Este instructivo describe el objetivo, los fundamentos metodológicos, la estructura y el paso a paso para el uso correcto del libro de cálculo “VaporRisk V2”, desarrollado por la SCHO. La herramienta amplía el alcance de VaporRisk V1: además de estimar el riesgo por inhalación de mezclas de líquidos volátiles a partir de las presiones de vapor y los valores límite permisibles (TLV-TWA), VaporRisk V2 dimensiona con exactitud matemática los caudales de dilución general por balance de masa y el sistema de extracción localizada (LEV) requeridos para controlar la exposición ocupacional, siguiendo las directrices de la ACGIH y metodologías de Control Banding.

1. Objetivo de la herramienta

VaporRisk V2 es una hoja de cálculo de higiene industrial que permite, en un solo flujo de trabajo:

- Estimar el riesgo de exposición por inhalación asociado a mezclas de líquidos volátiles (solventes, tintas, adhesivos, combustibles, productos de limpieza, entre otros), a partir de la composición porcentual reportada en la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) de cada producto.
- Identificar automáticamente la sustancia que aporta el mayor riesgo dentro de la mezcla y sugerir la banda de control de ingeniería correspondiente (Control Banding).
- Diseñar y dimensionar, con base en las directrices ACGIH, los dos niveles de control de ingeniería frente al riesgo por inhalación: dilución general por balance de masa y extracción localizada (LEV), incluyendo el diámetro del ducto de transporte.

El resultado es un flujo de decisión técnico completo: de la identificación del riesgo a la justificación numérica del control de ingeniería más adecuado.

2. Fundamentos metodológicos (bases de cálculo)

El modelo opera bajo tres pilares de la higiene industrial:

1. Índice de Riesgo por Vapor (VHR). Relaciona la volatilidad del químico (presión de vapor ajustada por su fracción molar en la mezcla, según la Ley de Raoult) frente a su toxicidad (TLV-TWA), para determinar su nivel estimado de riesgo dentro de la mezcla evaluada.
2. Control Banding. Asigna una jerarquía de control (Banda 1, 2 o 3) en función del peso porcentual que tiene cada sustancia dentro de la mezcla, a partir de la Razón de Riesgo de Vapor Ajustado.
3. Física de ventilación (ACGIH). Calcula los caudales de diseño (Q) aplicando el balance de masa para la dilución general y las ecuaciones geométricas de campanas para la extracción localizada (LEV), siguiendo el Industrial Ventilation Manual de la ACGIH.

3. Estructura del libro de cálculo

El libro está organizado en cuatro hojas:

Hoja	Contenido	Uso
Portada	Identificación institucional	Solo lectura.
Tabla NIOSH VP-SG	Tabla de consulta con presión de vapor a 20 °C de sustancias líquidas, tomada del NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards.	Consulta de apoyo cuando la presión de vapor no está reportada en la FDS.
Calculadora Antoine	Calculadora de presión de vapor a cualquier temperatura, mediante la ecuación de Antoine ($\log_{10} VP = A - B/(T+C)$), para 33 sustancias líquidas con constantes A, B, C verificadas.	Consulta opcional cuando se requiera la presión de vapor a una temperatura distinta de 20 °C, únicamente para las 33 sustancias disponibles. Ingrese la temperatura de interés en la columna correspondiente (celda rosada).
VaporRisk	Hoja principal de trabajo: caracterización de la mezcla, control propuesto y los dos módulos de diseño de ventilación.	Es la única hoja donde el usuario digita datos de entrada y consulta todos los resultados.

Dentro de la hoja “VaporRisk”, la información se organiza en cuatro bloques funcionales, identificados por encabezados de sección:

Bloque	Columnas	Función
Líquidos (mezcla)	A – K	Caracterización de hasta 8 sustancias volátiles y cálculo de la Razón de Riesgo de Vapor Ajustado.
Control propuesto	V	Banda de control de ingeniería sugerida automáticamente para cada sustancia.
Dilución química (balance de masa)	AD – AH	Cálculo del caudal de dilución general requerido para mantener cada sustancia de la mezcla por debajo de su TLV-TWA, a partir del consumo del producto.
Extracción localizada (LEV)	AI – AP	Dimensionamiento de la campana de extracción en la fuente y del diámetro del ducto de transporte.

4. Guía paso a paso

La herramienta utiliza un código de colores estándar: **celdas rosadas** corresponde a datos de entrada (ingreso manual por el usuario); **celdas amarillo claro** son celdas formuladas de cálculo automático y no deben modificarse ni digitarse.

Paso 1. Identificar los componentes de la mezcla

En la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) del producto a evaluar, identifique cada sustancia química volátil y su porcentaje en peso. El Tablero admite hasta 8 componentes por mezcla, digitados en las filas 7 a 14 de la sección LÍQUIDOS (columnas A-F).

Paso 2. Diligenciar los datos de entrada de la mezcla (columnas A-F)

Para cada sustancia, complete únicamente las celdas sombreadas de las columnas A a F:

Columna	Campo		Descripción / Fuente del dato
A	CAS		Número CAS de la sustancia (identificador único).
B	Sustancia		Nombre de la sustancia, tal como aparece en la FDS.
C	% Peso (FDS)		Porcentaje en peso de la sustancia dentro de la mezcla, tomado de la sección de composición de la FDS, en el caso que se reporten rangos tome el valor máximo en un sentido conservador.
D	TLV-TWA		Valor límite permisible ponderado en el tiempo (ppm). Se consulta por nombre o CAS en fuentes de referencia vigentes (ACGIH, listados nacionales de TLV) en caso de no estar en la FDS.
E	Peso Molecular		Peso molecular de la sustancia (g/mol). Disponible en la FDS, en las tablas de los TLVs de ACGIH, o en fuentes de referencia de química general.
F	Presión de (mmHg)	Vapor	Presión de vapor de la sustancia pura a 20 °C. Si no está en la FDS, se consulta en la hoja "Tabla NIOSH VP-SG"; si la sustancia no aparece en la lista, o se requiere el valor a una temperatura distinta de 20 °C, puede consultarse en https://webbook.nist.gov/chemistry/ .

Nota sobre la presión de vapor a temperaturas distintas de 20 °C: la hoja "Calculadora Antoine" permite calcular la presión de vapor de 33 sustancias líquidas a la temperatura que el usuario defina, mediante la ecuación de Antoine ($\log_{10} VP = A - B/(T+C)$). Esta calculadora es de uso opcional: la fuente principal de la presión de vapor sigue siendo la FDS del producto (sección 9, propiedades físico-químicas) y, en su defecto, la hoja "Tabla NIOSH VPSG" a 20 °C. Se recomienda no adoptar constantes de Antoine, valores de presión de vapor, ni cálculos numéricos que se obtengan de asistentes de inteligencia artificial genéricos sin verificar la fuente primaria exacta (por ejemplo NIST, DIPPR, CRC Handbook, Perry's o Yaws' Handbook of Vapor Pressure); las constantes de Antoine son muy sensibles y un valor incorrecto puede alterar significativamente el resultado sin que ello sea evidente a simple vista. La ecuación de Antoine es válida únicamente dentro del rango de temperatura para el que fue ajustada (generalmente cercano al punto de ebullición normal de cada sustancia); no se recomienda extrapolar a temperaturas muy alejadas de dicho rango. La "regla práctica" según la cual la presión de vapor se duplica aproximadamente cada 10 °C es solo una aproximación de sentido común (la relación real entre presión de vapor y temperatura es de tipo exponencial, no lineal, y el factor de cambio varía según la sustancia); no debe emplearse como método de cálculo formal.

Paso 3. Verificar los resultados calculados automáticamente (columnas G-K)

Estas columnas se calculan solas; no deben modificarse ni digitarse:

- Moles (G): moles relativos de la sustancia en la mezcla (%Peso ÷ Peso Molecular).
- Fracción Molar (H): participación molar de la sustancia dentro del total de la mezcla.
- Presión de Vapor Ajustada (I): presión de vapor de la sustancia pura, ajustada por su fracción molar en la mezcla (Ley de Raoult).
- Razón de Riesgo de Vapor Ajustado (J): relación entre la concentración de vapor y el TLV-TWA de la sustancia. A mayor valor, mayor riesgo por inhalación.

- Ratio de Riesgo % (K): participación porcentual de cada sustancia dentro del riesgo total de la mezcla. Permite identificar de un vistazo el componente crítico.

Paso 4. Leer el control propuesto (columna V)

La columna “CONTROL PROPUESTO” (V) analiza automáticamente el valor de la Razón de Riesgo de Vapor Ajustado (columna J) de cada sustancia y sugiere la banda de control de ingeniería correspondiente, sin necesidad de cálculos adicionales por parte del usuario:

Banda	Umbral (Razón de Riesgo)	Control sugerido
Banda 1	≤ 100	Dilución / Ventilación general (renovaciones de aire, ACH)
Banda 2	> 100 y ≤ 10.000	Extracción localizada (LEV)
Banda 3	> 10.000	Encerramiento / aislamiento del proceso

El control sugerido debe leerse fila por fila (una recomendación por sustancia); la sustancia con mayor Ratio de Riesgo % (columna K) es la que determina la prioridad de intervención de la mezcla en su conjunto.

Paso 5. Diseñar la dilución general por balance de masa (columnas AD-AH)

Si evalúa un ambiente sin extracción localizada, este módulo calcula el caudal de dilución necesario para mantener cada sustancia de la mezcla por debajo de su TLV, a partir de la tasa de consumo del producto. Se diligencia una única vez, en la fila de totales (fila 18):

- Consumo Total de la Mezcla (AD18), en L/h.
- Densidad relativa de la Mezcla (AE18), adimensional se encuentra en la Ficha de Datos de Seguridad de la Mezcla.
- Factor K (AF18): corresponde al factor de seguridad utilizado para compensar la mezcla imperfecta del contaminante con el aire del recinto. Su valor depende de las condiciones reales de distribución del aire y debe seleccionarse con apoyo de la gráfica de referencia para estimación del Factor K. Valores cercanos a $K = 1$ representan condiciones favorables de mezcla y distribución del aire, mientras que el incremento progresivo de K representa condiciones cada vez menos eficientes de dilución, como presencia de zonas muertas, distribución deficiente del aire, generación localizada del contaminante, obstáculos, geometrías complejas o escasa renovación efectiva. A medida que aumenta K, aumenta proporcionalmente el caudal de ventilación requerido, incorporando un mayor margen de seguridad al diseño. En ausencia de información suficiente para demostrar una mezcla eficiente, deberá seleccionarse un valor conservador de K de acuerdo con las condiciones representadas en la gráfica (Anexo 1).

La herramienta calcula, para cada sustancia (fila 7 a 14), el caudal de dilución requerido en m^3/h (columna AG) y su equivalente en CFM (columna AH), así como el total sumado en la fila 15. Esta suma asume que los químicos tienen efectos aditivos.

Paso 6. Diseñar el sistema de extracción localizada — LEV (columnas AI-AP)

Este módulo dimensiona la campana física que atrapar los vapores en la fuente de emisión. Se diligencia una única vez, en la fila 7, para el punto de captura evaluado:

1. Tipo de Campana (AI7): seleccione en la lista desplegable la geometría según ACGIH (Campana Simple, Campana con Pestaña, Cabina o Campana Elevada).

2. Distancia x (AJ7): distancia desde el foco de emisión hasta la campana, en metros.
3. Área A (AK7): área de la abertura de la campana, en m².
4. Velocidad de Captura Vc (AL7): velocidad recomendada por ACGIH para el contaminante (Ver Anexo 2).
5. Velocidad en Ducto Vd (AO7): velocidad de transporte en el ducto (Ver Anexo 3).

Con estos datos, la herramienta aplica la fórmula ACGIH correspondiente al tipo de campana seleccionado y calcula el Caudal de Captura (AM7 en m³/h, AN7 en CFM) y el Diámetro Interno del Ducto requerido (AP7, en pulgadas).

5. Ejemplo aplicado

El archivo incluye, a modo de plantilla, una mezcla de referencia con 8 componentes (Solvente A, B, C, Resina X, Aditivo Y, Estabilizante Z, Catalizador K e Impureza M). El resultado ilustra cómo la herramienta prioriza automáticamente el riesgo por vapor y evidencia la magnitud relativa de cada control de ingeniería. **5.1 Caracterización del riesgo por vapor**

Sustancia	% Peso	TLV-TWA (ppm)	Ratio de Riesgo (%)	Control propuesto
Solvente A	32,5	100	52,83 %	Banda 2: Extracción Local (LEV)
Solvente B	21,0	50	23,84 %	Banda 2: Extracción Local (LEV)
Estabilizante Z	5,0	150	8,39 %	Banda 2: Extracción Local (LEV)
Solvente C	15,8	25	9,12 %	Banda 2: Extracción Local (LEV)
Aditivo Y	8,7	75	3,50 %	Banda 1: Dilución (ACH)
Resina X	12,0	10	1,30 %	Banda 1: Dilución (ACH)
Impureza M	2,0	20	0,80 %	Banda 1: Dilución (ACH)
Catalizador K	3,0	5	0,21 %	Banda 1: Dilución (ACH)

El Solvente A concentra el mayor aporte al riesgo (52,83 %) debido a su alta proporción en la mezcla (32,5 %) combinada con un TLV-TWA moderado, seguido del Solvente B. Ambos, junto con el Solvente C y el Estabilizante Z, quedan en Banda 2 y requieren extracción localizada; los cuatro componentes restantes se controlan con ventilación general.

5.2 Comparación de los dos controles de ingeniería

Para el mismo caso, con un consumo de mezcla de 2,6 L/h, densidad 0,85 y Factor K = 5 (dilución por balance de masa), y una campana elevada a 0,2 m de distancia, área 1,2 m² y velocidad de captura 0,5 m/s (LEV), los resultados son:

Control de ingeniería	Caudal (m ³ /h)	Caudal (CFM)
Dilución general por balance de masa (suma aditiva de las 8 sustancias)	77.830	45.811
Extracción localizada – LEV (campana elevada)	2.208	1.300

El caudal de dilución general por balance de masa ($77.830 \text{ m}^3/\text{h}$) es más de 35 veces superior al caudal requerido por la extracción localizada ($2.208 \text{ m}^3/\text{h}$) para controlar la misma fuente de emisión. Esta comparación numérica es, precisamente, el argumento técnico que sustenta priorizar la extracción localizada frente a la dilución general en fuentes con componentes de Banda 2 o superior.

6. Criterios técnicos para la toma de decisiones

Al interpretar los resultados para el cliente o en un informe técnico, justifique sus decisiones bajo estos dos criterios:

- Efectos aditivos vs. independientes: la suma de caudales de dilución (columna AH) asume el escenario más conservador, en el que todas las sustancias comparten un mismo órgano diana (por ejemplo, sistema nervioso central). Si la toxicidad de los componentes es biológicamente independiente, el caudal real de dilución requerido corresponde únicamente al valor máximo individual de la lista, y no a la suma total.
- Justificación de la extracción localizada (LEV): al comparar el caudal que exige la dilución general (columna AH) frente al caudal optimizado de la extracción localizada (columna AN), se demuestra numéricamente que la extracción en la fuente es, en la mayoría de los casos con sustancias de Banda 2 o 3, la alternativa técnica, energética y económicamente viable para controlar la exposición en el puesto de trabajo evaluado.

7. Recomendaciones y alcance

- Utilice siempre datos de composición y TLV vigentes; verifique la fecha de la FDS y la vigencia del listado de TLV consultado.
- No modifique las fórmulas de las columnas G a K, la columna V, ni las columnas de resultado de los módulos de ventilación (AG, AH, AM, AN, AP); edite únicamente las celdas de entrada indicadas en cada paso.
- La herramienta admite hasta 8 sustancias volátiles por mezcla evaluada (filas 7 a 14).
- Los módulos de dilución por balance de masa y extracción localizada (LEV) se diligencian una única vez por evaluación (fila de totales o fila 7, según el módulo), representando una única mezcla y un único punto de captura.
- Los resultados de esta herramienta son una estimación técnica de priorización de riesgo y de dimensionamiento preliminar de ventilación (screening/diseño conceptual); no sustituyen la medición ambiental ni el diseño detallado de ingeniería cuando estos sean requeridos por la normatividad vigente.

Anexo 1 — Criterios para la selección del Factor K

El Factor K corresponde a un factor de seguridad que considera que, en condiciones reales, la mezcla del contaminante con el aire del recinto no es perfecta. Su selección debe considerar principalmente la ubicación de las entradas y salidas de aire, la distribución del flujo, la posición de la fuente contaminante y de los trabajadores, la presencia de obstáculos y la posibilidad de formación de zonas de estancamiento.

Condición de ventilación y mezcla	Factor K orientativo	Características para su selección	Ejemplo de aplicación
Excelente	1,0	Entrada y extracción ubicadas de manera que el aire limpio atraviesa efectivamente la zona contaminada antes de ser extraído. Distribución uniforme y mínima presencia de zonas muertas.	Recinto pequeño con suministro de aire limpio en un extremo y extracción en el extremo opuesto, de forma que el flujo atraviesa directamente la zona donde se utilizan solventes.
Muy buena	1,5	Buena relación entre suministro y extracción, pero con pequeñas desviaciones del flujo ideal. La mayor parte del contaminante es desplazada hacia la salida.	Laboratorio o cuarto de preparación con ingreso de aire bien distribuido y extracción localizada hacia la zona opuesta, pero con mobiliario o equipos que generan pequeñas interferencias.
Buena	1,5 – 2,0	El aire se distribuye adecuadamente en el recinto, aunque pueden existir zonas con menor movimiento o cierta recirculación.	Taller con suministro distribuido mediante ductos o difusores y varios puntos de extracción en techo, donde las fuentes contaminantes se encuentran distribuidas en el área.
Regular	2,0 – 5,0	Distribución parcialmente efectiva. Existen obstáculos, fuentes dispersas, distancias importantes entre generación y extracción o zonas con baja circulación de aire.	Área de pintura o preparación de productos químicos con varias mesas de trabajo, estanterías y equipos que interfieren con el flujo; puertas o ventanas constituyen parte del suministro de aire.
Deficiente	5,0 – 10,0	Mala distribución del aire, presencia importante de zonas muertas, cortocircuito entre suministro y extracción o contaminantes generados lejos de los puntos de extracción.	Bodega o taller cerrado donde el aire entra y sale por puntos cercanos entre sí, mientras los productos químicos se manipulan en sectores alejados, permitiendo acumulación de vapores en determinadas zonas.

Criterio de aplicación: seleccione el valor de K correspondiente a la condición que mejor represente el recinto evaluado. Cuando la condición se encuentre entre dos categorías, se recomienda adoptar el valor más conservador. Por ejemplo, para una condición regular con obstáculos moderados podría utilizarse $K = 3$; si existen múltiples fuentes y zonas de estancamiento, podría seleccionarse $K = 4$ o 5 .

El Factor K actúa directamente sobre el caudal calculado:

$$Q_{\text{diseño}} = Q_{\text{teórico}} \times K$$

Por ejemplo, si el balance de masa determina un caudal teórico de $1.000 \text{ m}^3/\text{h}$, una condición de mezcla buena con $K = 2$ requerirá $2.000 \text{ m}^3/\text{h}$, mientras que una condición deficiente con $K = 5$ requerirá $5.000 \text{ m}^3/\text{h}$.

Nota técnica: los valores de K son orientativos y no deben seleccionarse exclusivamente por la ubicación de las entradas y salidas de aire. También deben considerarse la ubicación y número de trabajadores, la posición y distribución de las fuentes de emisión, la geometría y obstáculos del recinto, el comportamiento del contaminante y su toxicidad. El Factor K no sustituye la evaluación técnica del sistema de ventilación ni debe utilizarse para compensar condiciones que requieran control mediante ventilación local exhaustiva.

Anexo 2 — Criterios para selección de la Velocidad de Captura (Vc)

Condición de generación del contaminante	Vc orientativa (m/s)	Características	Ejemplos
Liberación con velocidad prácticamente nula en aire tranquilo	0,25 – 0,50	El contaminante se libera lentamente y sin impulso significativo. Corrientes ambientales mínimas.	Evaporación desde recipientes, desengrase, tanques abiertos, vapores liberados lentamente.
Liberación a baja velocidad en aire moderadamente tranquilo	0,50 – 1,00	Existe cierta dispersión del contaminante y pequeñas corrientes de aire que pueden interferir con la captura.	Llenado de recipientes, transferencia de líquidos, soldadura, operaciones de baja energía.
Generación activa en zona con movimiento de aire	1,00 – 2,50	El contaminante adquiere velocidad apreciable o existen corrientes que dificultan su captura.	Pintura por aspersión, trituración, procesos con mayor generación de polvo o nieblas, transferencia activa de materiales.
Generación a alta velocidad o con fuertes corrientes de aire	2,50 – 10,00	El contaminante se genera con elevada energía cinética y requiere una captura intensa.	Esmerilado pesado, granallado, trituración intensa y procesos con proyección de partículas.

Criterio de selección: dentro de cada intervalo, utilice valores cercanos al límite inferior cuando existan condiciones favorables de captación, campana próxima a la fuente y pocas corrientes cruzadas. Seleccione valores próximos al límite superior cuando existan corrientes de aire, movimientos del trabajador, fuentes dispersas, mayor toxicidad del contaminante o condiciones que dificulten su captura.

Anexo 3 — Criterios para selección de la Velocidad de Transporte en Ductos (Vd)

Contaminante transportado	Vd orientativa (m/s)	Finalidad / condición	Ejemplos
Vapores, gases y humos muy ligeros	5 – 10	No presentan tendencia significativa a sedimentarse; la velocidad responde principalmente a necesidades de transporte y diseño del sistema.	Vapores de solventes, gases, vapores orgánicos.
Humos y partículas muy finas	10 – 12,5	Mantener partículas finas suspendidas durante su conducción.	Humos de soldadura, humos metálicos.
Polvos finos y secos	12,5 – 15	Evitar acumulación progresiva de partículas dentro del ducto.	Polvos finos de procesos industriales.
Polvos industriales promedio	15 – 20	Requieren mayor velocidad para evitar sedimentación.	Polvo de madera, molienda y material particulado de densidad media.



Polvos pesados o húmedos	20 – 23	Material con mayor tendencia a depositarse en el ducto.	Polvos metálicos pesados, partículas húmedas o densas.
Material particulado pesado	≥ 23	Requiere altas velocidades para mantener el material en suspensión.	Virutas, partículas gruesas y residuos pesados de procesos mecánicos.

Criterio de selección: Vd debe ser suficiente para evitar la sedimentación del contaminante dentro del ducto, pero no debe sobredimensionarse innecesariamente, dado que velocidades excesivas incrementan las pérdidas de presión, el consumo energético, el ruido y el desgaste del sistema.

Importante: Vc y Vd cumplen funciones diferentes. La Velocidad de Captura (Vc) actúa fuera de la campana y determina la capacidad para atraer el contaminante desde la fuente; la Velocidad de Transporte (Vd) actúa dentro del ducto y determina la capacidad para mantener el contaminante en movimiento una vez capturado.

